



Presentaciones Efectivas

Workshop of Digital Tools

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Diseño de diapositivas: plantillas y jerarquía visual

Entorno de Trabajo en la Nube

Google Slides ofrece un entorno colaborativo y versátil para estructurar presentaciones profesionales sin requerir software especializado de diseño.

- **Accesibilidad:** Creación y edición continua desde cualquier dispositivo.
- **Estandarización:** Uso de patrones de diapositivas para mantener coherencia.
- **Control de versiones:** Historial de cambios integrado para trabajo en equipo.
- **Exportación:** Compatibilidad nativa con PDF, PPTX y formatos de imagen.

Selección y Estructura de Plantillas

Plantillas Predeterminadas

- Estructura visual lista para usar.
- Diseñadas para casos de uso comunes (reportes, pitch decks, talleres).
- Ahorro de tiempo en la fase inicial de desarrollo.

Personalización Esencial

- Ajuste de la paleta institucional.
- Elección de familias tipográficas legibles.
- Eliminación de elementos decorativos redundantes.

Atención

Una plantilla sobrecargada distrae a la audiencia. Prioriza siempre la claridad sobre la decoración.

Tema Maestro (*Master Slide*)

Permite modificar globalmente la tipografía, colores, logos y fondos de todas las diapositivas de la presentación desde un solo lugar.

Pasos en Google Slides:

1. Ir al menú **Diapositiva** → **Editar tema**.
2. Modificar la diapositiva raíz para aplicar cambios a nivel global.
3. Ajustar los maquetados específicos (*Layouts*) según las necesidades del contenido (títulos, columnas, comparativas).

Fundamentos de la Jerarquía Visual

Definición

La jerarquía visual es el ordenamiento de los elementos en una diapositiva para guiar el ojo del espectador en la secuencia de lectura deseada.

- **Tamaño y Escala:** Los elementos más grandes atraen la atención primero.
- **Contraste de Color:** Resalta palabras clave o datos numéricos relevantes.
- **Posición:** En culturas occidentales, la lectura sigue un patrón en “F” o “Z” (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).
- **Aislamiento:** Un elemento rodeado de espacio blanco cobra mayor peso visual.

Tipografía y Escalado de Texto

Elemento	Tamaño Recomendado	Función Principal
Título principal	36 – 44 pt	Impacto inicial y definición del tema
Subtítulo / H2	24 – 30 pt	Contexto y jerarquía secundaria
Cuerpo de texto	14 – 18 pt	Explicación concisa
Notas / Fuentes	10 – 12 pt	Referencias y créditos

Cuadro 1: Escala tipográfica sugerida para presentaciones web y proyección.

Regla Tipográfica en Google Slides

Combina un máximo de **2 familias tipográficas**: una para títulos (con carácter o *sans-serif* en negrita) y otra altamente legible para el cuerpo (*Montserrat, Roboto, Open Sans*).

Construcción de Paletas de Color

Regla del 60-30-10

- **60 % Dominante:** Fondo limpio (blanco, gris claro o tono pastel).
- **30 % Secundario:** Estructura, títulos y contenedores.
- **10 % Acento:** Color brillante para destacar el dato más importante.

Paletas Personalizadas

- Uso de herramientas como *Coolers* o *Adobe Color*.
- En Google Slides: agregar códigos HEX directos en la herramienta de relleno.
- Verificar el contraste mediante el estándar WCAG (texto accesible).

Herramientas de Alineación en Google Slides

El desorden visual genera fatiga cognitiva. Usa las funciones integradas de disposición para mantener simetría.

- **Guías inteligentes:** Activa **Ver** → **Guías** para ajustar márgenes consistentes.
- **Distribución automática:** Selecciona múltiples objetos → Clic derecho → **Distribuir** (Horizontal / Verticalment).
- **Centrado dinámico:** Utiliza las líneas rojas de ajuste automático durante la edición.

El Valor del Espacio Negativo

Error Común: El “Miedo al Vacío”

Llenar cada rincón de la diapositiva con texto, iconos o formas dificulta la comprensión del mensaje central.

Beneficios de dejar espacios libres:

- Reducción de la carga cognitiva en la audiencia.
- Mayor retención de la idea clave.
- Estética moderna, sofisticada y profesional.
- Facilidad de lectura a distancia o en pantallas pequeñas.

Sustitución de Texto por Elementos Visuales

Diagramas Integrados

- Menú **Insertar** → **Diagrama**.
- Plantillas nativas para:
 - Procesos paso a paso.
 - Líneas de tiempo.
 - Jerarquías y ciclos.

Uso Estratégico de Iconos

- Apoyo conceptual al texto, no mero adorno.
- Mantenimiento de estilo uniforme (todos con contorno o todos con relleno sólido).
- Mismo color y tamaño para la misma categoría de elementos.

Checklist de Calidad Visual

Antes de dar por terminada la presentación en Google Slides, verifica:

1. **Regla del parpadeo (3 segundos):** ¿Se entiende el punto principal de la diapositiva en 3 segundos?
2. **Contraste:** ¿El texto es claramente legible sobre el fondo elegido?
3. **Consistencia:** ¿Los títulos están en la misma posición en todas las diapositivas?
4. **Límite de líneas:** ¿Hay menos de 6 líneas de texto por bloque?
5. **Ortografía y alineación:** ¿Todos los elementos están alineados a las guías?

Principios Clave de Diseño

- Usa la **plantilla y el tema maestro** para garantizar coherencia.
- Aplica **jerarquía visual** mediante escala, contraste y alineación.
- Respeta el **espacio negativo** para evitar saturar al espectador.
- Apóyate en **diagramas e iconos** en lugar de bloques de texto.

Elementos dinámicos: transiciones sencillas e hipervínculos

Propósito del Dinamismo

Los elementos dinámicos en una presentación deben servir para retener la atención y facilitar la navegación, jamás como distracción visual.

- **Animación con propósito:** Revelar información de forma pausada para acompasar el discurso.
- **Navegación no lineal:** Uso de enlaces para saltar entre temas según el interés de la audiencia.
- **Fluidez comunicativa:** Evitar cortes bruscos entre bloques conceptuales.
- **Regla de oro:** Si el efecto no añade valor al mensaje, debe eliminarse.

Clasificación de Elementos Dinámicos

Movimiento e Impacto Visual

- **Transiciones de Diapositiva:** Pasaje de un marco a otro.
- **Animaciones de Objeto:** Entrada, énfasis y salida de elementos individuales.

Interactividad y Conectividad

- **Hipervínculos Internos:** Saltos entre diapositivas (índices interactivos).
- **Hipervínculos Externos:** Enlaces a la web, documentos de Drive o videos.

Atención

El exceso de movimiento genera fatiga visual y resta profesionalismo a la exposición.

Configuración de Transiciones Sencillas

Transición de Diapositiva

Es el efecto visual que ocurre al pasar de una diapositiva a la siguiente durante la presentación.

Pasos en Google Slides:

1. Seleccionar la diapositiva en el panel lateral.
2. Hacer clic en **Transición** en la barra de herramientas.
3. Elegir un estilo sobrio: **Disolver** o **Fundido** (*Fade*).
4. Ajustar la velocidad (se recomiendan velocidades rápidas, entre 0.3s y 0.5s).
5. Aplicar el botón **Aplicar a todas las diapositivas** para mantener la consistencia.

Panel de Movimiento (*Motion*)

Permite secuenciar la aparición de elementos individuales dentro de una misma diapositiva.

- **Aparición por párrafos (*By paragraph*):** Revela puntos clave de una lista uno a uno mediante la opción **Al hacer clic**.
- **Tipos recomendados:**
 - *Aparecer (Appear)*
 - *Fundido de entrada (Fade in)*
- **Evitar efectos distractores:** Disminuir, girar o volar desde bordes lejanos.

Dosificación de la Información: Revelado Progresivo

El Problema del Texto Completo

- La audiencia lee la diapositiva en lugar de escuchar al ponente.
- Se pierde el factor sorpresa en la argumentación.

La Solución Progresiva

- Animar listas de viñetas punto por punto.
- Mantener enfocada la atención únicamente en la idea que se está explicando.

Práctica Recomendada

Combina la animación de entrada con un cambio de color en los puntos anteriores para marcar el avance.

Creación de Hipervínculos Internos

Navegación Interactiva

Permite vincular cualquier objeto o texto con una diapositiva específica de la presentación.

Pasos para crear un índice interactivo:

1. Seleccionar el texto o la forma que actuará como botón.
2. Pulsar **Ctrl** + **K** (o **Cmd** + **K** en Mac).
3. Seleccionar la opción **Diapositivas de esta presentación**.
4. Elegir la diapositiva de destino (ej. "Sección 2: Desarrollo").

Tipo de Enlace	Caso de Uso Recomendado
Enlace Web (URL)	Referenciar artículos, estudios o sitios oficiales
Documento de Drive	Compartir material complementario o planillas
Inserción de Video	Demostraciones prácticas directas de YouTube
Formulario Google	Evaluar a la audiencia o capturar comentarios en vivo

Cuadro 2: Usos frecuentes de enlaces externos en presentaciones.

Consejo Técnico

Comprueba siempre los permisos de acceso de los archivos en Google Drive antes de iniciar la presentación.

Presentaciones Estilo *Dashboard*

Crear una barra de navegación fija en el Tema Maestro facilita el desplazamiento libre durante talleres o presentaciones extensas.

Elementos esenciales de navegación:

- **Botón “Inicio” / “Índice”:** Retorno directo a la vista general.
- **Módulos numerados:** Iconos con hipervínculos a cada sección principal.
- **Botón “Anexo”:** Enlace directo a diapositivas complementarias para la ronda de preguntas.

Errores Comunes y Cómo Evitarlos

1. **Inconsistencia de transiciones:** Usar un efecto diferente en cada diapositiva (ej. disolver, cubo, girar).
2. **Velocidad inadecuada:** Animaciones demasiado lentas (> 1 segundo) que interrumpen el ritmo del discurso.
3. **Enlaces rotos o inaccesibles:** Enlaces externos que requieren credenciales o no cargan por falta de internet.
4. **Dependencia del puntero:** Animaciones complejas que fallan si se usa un control remoto básico.

Checklist de Pruebas Técnicas

Antes de presentar en vivo, realiza esta comprobación:

1. **Modo Presentación:** ¿Las transiciones corren de manera fluida sin trabar la pantalla?
2. **Comprobación de enlaces:** ¿Todos los hipervínculos dirigen a la diapositiva correcta?
3. **Velocidad de clic:** ¿Las animaciones aparecen en el momento exacto de la explicación?
4. **Prueba fuera de línea:** ¿Funcionarán los vídeos si la conexión a internet es inestable?

Ideas Clave sobre Dinamismo

- Mantén la **sobriedad en las transiciones** (prefiere *Fundido* o *Disolver*).
- Utiliza el **revelado progresivo** para guiar la lectura de la audiencia.
- Implementa **hipervínculos internos** para crear un índice interactivo.
- Valida siempre el funcionamiento de los **enlaces y recursos externos**.

Google Slides: trabajo colaborativo y exposiciones académicas

El Desafío del Trabajo en Equipo

La preparación colectiva de material académico requiere coordinar ideas, unificar estilos y evitar el trabajo duplicado o la fragmentación del contenido.

- **Sincronía:** Edición simultánea sin conflicto de versiones.
- **Trazabilidad:** Registro claro de las aportaciones de cada integrante.
- **Revisión continua:** Retroalimentación en tiempo real de docentes y pares.
- **Centralización:** Un solo archivo fuente accesible desde cualquier lugar.

Rol	Acciones Permitidas
Lector	Solo visualización; ideal para evaluación final o jurado.
Comentador	Deja notas y sugerencias sin alterar el diseño.
Editor	Modificación total del contenido, estructura y configuración.

Cuadro 3: Niveles de acceso para el trabajo colaborativo.

Buenas Prácticas de Seguridad

Usa la opción *Restringido* o limita el acceso exclusivamente a correos institucionales (@**umar.mx**) para proteger el trabajo de investigación antes de su exposición pública.

Uso del Menú de Comentarios (Ctrl + Alt + M)

Centraliza la discusión técnica sobre el contenido directamente en la diapositiva en revisión.

- **Menciones directas:** Escribe @correo para notificar a un compañero sobre una corrección específica.
- **Asignación de tareas:** Marca la casilla *Asignar a...* para convertir un comentario en una tarea pendiente.
- **Resolución de hilos:** Da clic en *Resolver* únicamente cuando la corrección haya sido validada por el equipo.

Ventajas del Historial

- Identifica quién editó cada elemento y a qué hora.
- Permite restaurar versiones previas ante errores fatales.
- Evita la creación de archivos duplicados (*v1_final_definitivo.pptx*).

Asignación de Nombres

- Accede a **Archivo** → **Historial de versiones**.
- Nombra hitos clave: *"Borrador entregado"*, *Revisión del asesor*", *"Versión final"*.

Requisitos de una Exposición Académica

Rigor Científico y Claridad Visual

La diapositiva es un soporte pedagógico, no la transcripción de la ponencia.

- **Precisión tipográfica:** Uso correcto de cursivas para términos en latín o nombres científicos.
- **Cita de fuentes:** Inclusión de autor y año en la parte inferior de las diapositivas con datos directos.
- **Estandarización de unidades:** Uso correcto del Sistema Internacional de Unidades (*m*, *kg*, *s*, °C).
- **Legibilidad de datos:** Tablas sencillas e histogramas claros en lugar de gráficos recargados.

Imágenes y Diagramas

- Utiliza imágenes de dominio público o licencias *Creative Commons*.
- Agrega siempre una nota al pie: *Fuente: Adaptado de Smith et al. (2024)*.

Citas Directas

- Delimita párrafos textuales con comillas o en bloques diferenciados.
- Limita las citas a un máximo de 2-3 líneas por diapositiva.

Advertencia

El uso de imágenes con marcas de agua o sin atribución de autoría resta rigor profesional a la presentación.

Vista del Presentador (*Presenter View*)

Accede a herramientas avanzadas presionando **Ctrl + F5** o seleccionando la opción en el menú de presentación.

- **Notas del orador:** Guía privada visible únicamente para el ponente.
- **Cronómetro integrado:** Control estricto del tiempo asignado a la defensa.
- **Herramienta de Puntero/Puntero Láser:** Destaca zonas de interés en gráficos o mapas sin perder el foco.
- **Sesión de Preguntas (Audience Q&A):** Permite al público enviar preguntas escritas durante la charla.

Regla Estimada por Diapositiva

Calcula un promedio de **1.5 a 2 minutos por diapositiva**.

- **Exposición de 10 min:** Máximo 5 – 7 diapositivas de contenido.
- **Exposición de 20 min:** Máximo 10 – 12 diapositivas de contenido.
- **Ensayos cronometrados:** Usa las *Notas del Orador* para estructurar frases de transición clave.
- **Diapositivas de reserva (Anexo):** Prepara láminas adicionales al final para responder preguntas complejas del jurado.

Errores Frecuentes en la Exposición Académica

1. **Lectura textual:** Leer la pantalla de espaldas al jurado.
2. **Saturación de ecuaciones:** Insertar fórmulas complejas sin explicar el significado de cada variable.
3. **Gráficos ilegibles:** Copiar y pegar capturas de pantalla con texto difuminado o ejes muy pequeños.
4. **Inconsistencia entre ponentes:** Tonalidades o estilos visuales diferentes cuando exponen varias personas.

Checklist Pre-Exposición

Asegura los siguientes puntos 24 horas antes de la defensa:

1. **Descarga de respaldo:** Descarga una versión en PDF y PPTX por si falla la conexión a internet.
2. **Revisión ortográfica:** Verifica la acentuación y coherencia en títulos e índices.
3. **Verificación de permisos:** Confirma que los videos o enlaces integrados sean accesibles sin iniciar sesión.
4. **Prueba de proyector:** Revisa la legibilidad del contraste de color en la pantalla del aula/auditorio.

Puntos Clave para la Exposición Académica

- Aprovecha la **colaboración en tiempo real** mediante comentarios y control de versiones.
- Mantén el **rigor académico** mediante citas adecuadas y datos claros.
- Usa la **Vista del Presentador** para controlar tiempos y consultar notas clave.
- Cuenta siempre con una **copia de respaldo fuera de línea** (PDF/PPTX).

Presentación Integradora: Trabajo Previo de la Especie Seleccionada

Estudio de Caso Integrador

Aplicación práctica de jerarquía visual, diseño modular, tablas estructuradas y análisis de datos de biodiversidad en Google Slides sobre la especie asignada a cada equipo.

- **Especie de estudio:** [Insertar taxón/especie elegida previamente por el equipo].
- **Fuente de Datos:** Plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist México.
- **Objetivo del Taller:** Estructurar una presentación académica clara, atractiva y rigurosa en 10 diapositivas.

Taxonomía y Posición Filogenética

Categoría Taxonómica	Nombre Científico / Taxón
Reino	Animalia
Filo	[Filo correspondiente]
Clase	[Clase correspondiente]
Orden	[Orden correspondiente]
Familia	[Familia correspondiente]
Género	[Género correspondiente]
Especie	<i>[Nombre científico de la especie seleccionada]</i>

Cuadro 4: Clasificación taxonómica oficial registrada en iNaturalist.

Atributos Físicos Clave

- Patrones morfométricos principales del taxón.
- Estructuras corporales especializadas y coloración.
- Dimorfismo sexual u otras variaciones fenotípicas.

Adaptaciones Fisiológicas

- Mecanismos de respiración, termorregulación o digestión.
- Respuestas adaptativas a su entorno natural.
- Requerimientos microclimáticos específicos.

Rango de Distribución

Descripción del área geográfica, nivel de endemismo y tipos de ecosistemas donde habita la especie elegida.

- **Ecosistema principal:** Tipo de vegetación o bioma representativo.
- **Rango altitudinal:** Elevación mínima y máxima registrada (m s. n. m.).
- **Microhábitat:** Sitios específicos de refugio, alimentación o nidificación.

Análisis de Frecuencia Mensual

- **Pico Máximo:** Meses con mayor número de avistamientos reportados.
- **Picos Secundarios:** Períodos de actividad moderada o estacional.
- **Meses de Reposo:** Épocas de baja detectabilidad o inactividad.

Técnica de Diseño

Uso de espacio negativo e integración de datos cuantitativos tabulados desde CSV para fácil proyección.

Estado de Conservación

Categorías de Riesgo

- **NOM-059-SEMARNAT:**
Estatus de protección en la normativa mexicana.
- **Lista Roja UICN:**
Categoría de amenaza asignada internacionalmente.

Factores de Amenaza

- Pérdida, degradación o fragmentación del hábitat.
- Presiones antrópicas directas (contaminación, especies invasoras).
- Impactos del cambio climático global.

Riesgo Biológico

Factores críticos que ponen en peligro la viabilidad de las poblaciones locales.

Rol en las Cadenas Tróficas

Función biológica de la especie dentro de su red trófica y su aporte al ecosistema.

- **Interacciones biológicas:** Relación como depredador, presa, polinizador o dispersor.
- **Bioindicador:** Sensibilidad a la calidad ambiental del entorno.
- **Servicios ecosistémicos:** Aportes al mantenimiento de los procesos ecológicos.

Plataforma iNaturalist

- Registros fotográficos georreferenciados por la comunidad.
- Identificaciones validadas con Grado de Investigación.
- Datos de acceso abierto exportables en formato CSV.

Impacto en la Investigación

- Actualización del polígono de distribución conocido.
- Documentación de hábitos y comportamiento en vida libre.
- Apoyo al monitoreo participativo de la biodiversidad.

Estrategias de Exposición para este Caso

1. **Navegación Interactiva:** Usar hipervínculos internos desde la taxonomía hacia la gráfica de estacionalidad.
2. **Vista del Presentador:** Apoyarse en las notas del orador para explicar las métricas sin saturar de texto el slide.
3. **Contraste de imágenes:** Asegurar que el material gráfico tenga iluminación y encuadre adecuados sobre el fondo.

[Especie Seleccionada por el Equipo]

Integración de datos de biodiversidad y diseño efectivo.

¿Preguntas o Comentarios?